高等线性代数期中考试题（**2019-04-14**）

1(20分). 计算特征多项式$|\lambda I - A| = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$.(5)

对于$\lambda = 2$, $B = 2I - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -4 & 3 \end{pmatrix}$, $\ker B = L(X), X = (1,1,1)^T$. (5)

对于$\lambda = 1$, $C = I - A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$, $\ker C = L(Y), Y = (0,1,2)^T$. 考虑方程$CZ = Y$，一个解是$Z = (0,-2,-3)^T$. (5)

过渡矩阵$P = (XYZ) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$. 若当标准型$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (5)

2(10分). 不存在。

假设X存在，必是幂零阵. (5)

X在$\mathbb{C}$上的若当标准型只可能有三种，秩分别为0，1，2. 无论是哪种，X^2的秩都小于2. (5)

3(10分).

σ的若当标准型一定存在，因为特征值0在任何数域内。设若当型$J = J_1^{\oplus n_1} \oplus J_2^{\oplus n_2}$，则$n_1 + 2n_2 = 7, n_2 > 0$. (5)

$\ker \sigma$的维数是$n_1 + n_2$，取值范围是$4,5,6$.

4(10分).

A在$\mathbb{C}$上可以对角化为$diag(1,\omega,\omega^2)$, ω为非平凡的三次单位根. (5)

因此最小多项式=特征多项式=$\lambda^3 - 1$. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\frac{2\pi}{3} & \sin\frac{2\pi}{3} \\ 0 & -\sin\frac{2\pi}{3} & \cos\frac{2\pi}{3} \end{pmatrix}$. (5)

5(15分).

先考虑$s = 1$的情形，对空间维数n做数学归纳法，可知一个线性变换可以上三角化. (5)

下面对s做数归，假设命题对$< s$和任意维数都成立。设W是σ_1的特征子空间。由两两交换可知W是$\sigma_2, \ldots, \sigma_s$的不变子空间. (5)

对W和V/W用数归假设. (5)

6(20分).

(1) $\Rightarrow$ (2): 对$\dim V$做数归。若可对角化，则特征值一定在F内。设$V = \oplus_i V_{\lambda_i}$分解为特征子空间的直和。需证$W = \oplus_i W \cap V_{\lambda_i}$，因此$\sigma|_W$可对角化. (10)

(2) $\Rightarrow$ (1): 取一个特征向量ϵ_1，令$W_1 = L(\epsilon_1)$，则存在不变的补空间U_1。$\sigma|_{U_1}$的特征多项式的根还在F内，再取一个特征向量ϵ_2，令$W_2 = L(\epsilon_1, \epsilon_2)$。重复n次即可. (10)

7(15分).

(1) 特征多项式只有共轭的复根，成对出现，因此n为偶数。0不是特征值，因此不可逆. (8)

(2) 设互异的复特征值为$\lambda_1, \ldots, \lambda_s, \bar{\lambda}_1, \ldots, \bar{\lambda}_s$。取一组$\mathbb{C}$上的基底

$\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n, \bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_n\}$，使得表示矩阵为若当型。验证前n个向量的实部和虚部构成$\mathbb{R}$上的一组基。定义线性变换η为交换实部和虚部的变换. (7)